

Математическое моделирование

Лабораторная работа № 3

Кенан Гашимов

2026-03-15

1. Вводная часть
2. Теория: модели боевых действий
3. Упрощённые модели
4. Постановка задачи
5. Эксперимент: базовые расчёты
6. Параметрический анализ
7. Анализ вычислительных затрат
8. Анализ итоговой метрики
9. Итоги
10. Список литературы

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Исследовать математические модели Ланчестера, описывающие вооружённое противоборство, и проанализировать, как изменяется численность войск в разных типах боевых сценариев.

1. Рассмотреть три разновидности моделей Ланчестера.

1. Рассмотреть три разновидности моделей Ланчестера.
2. Построить графики изменения численности противоборствующих сторон.

1. Рассмотреть три разновидности моделей Ланчестера.
2. Построить графики изменения численности противоборствующих сторон.
3. Проанализировать характер поведения решений и определить исход противостояния.

2. 2. Теория: модели боевых действий

2.1 Общая идея моделей Ланчестера

В модели участвуют две стороны, численности которых задаются функциями

$$x(t), \quad y(t)$$

Если в некоторый момент времени одна из численностей становится равной нулю, то соответствующая сторона считается проигравшей.

2.2 Случай 1: регулярные войска против регулярных войск

Математическая модель имеет вид

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

В данной системе учитываются:

- потери, не связанные напрямую с боем;

2.2 Случай 1: регулярные войска против регулярных войск

Математическая модель имеет вид

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

В данной системе учитываются:

- потери, не связанные напрямую с боем;
- потери, вызванные огневым воздействием противника;

2.2 Случай 1: регулярные войска против регулярных войск

Математическая модель имеет вид

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

В данной системе учитываются:

- потери, не связанные напрямую с боем;
- потери, вызванные огневым воздействием противника;
- поступление подкреплений.

2.3 Случай 2: регулярные войска против партизан

Если одна из сторон представлена партизанскими формированиями, модель принимает вид

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t)y(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

В этом случае потери партизан зависят одновременно от численности регулярной армии и от их собственной численности.

2.4 Случай 3: партизаны против партизан

Когда обе стороны используют партизанскую тактику, система записывается следующим образом:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)x(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -h(t)y(t) - c(t)x(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

3. 3. Упрощённые модели

3.1 Жесткая модель для регулярных армий

Если не учитывать подкрепления и потери небоевого характера, получаем упрощённую систему

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -by \\ \frac{dy}{dt} = -ax \end{cases}$$

Для неё можно получить точное аналитическое решение, а фазовые траектории системы представляют собой гиперболы.

Результат противостояния определяется не только стартовой численностью сторон, но и эффективностью их вооружения.

Из анализа модели следует:

- численное превосходство даёт существенное преимущество;

Результат противостояния определяется не только стартовой численностью сторон, но и эффективностью их вооружения.

Из анализа модели следует:

- численное превосходство даёт существенное преимущество;
- для его компенсации требуется заметно более высокая эффективность ведения боя;

Результат противостояния определяется не только стартовой численностью сторон, но и эффективностью их вооружения.

Из анализа модели следует:

- численное превосходство даёт существенное преимущество;
- для его компенсации требуется заметно более высокая эффективность ведения боя;
- влияние вооружения и организации боя проявляется не линейно, а значительно сильнее.

4. 4. Постановка задачи

Между страной X и страной Y происходит вооружённое противостояние.

Начальные численности армий равны

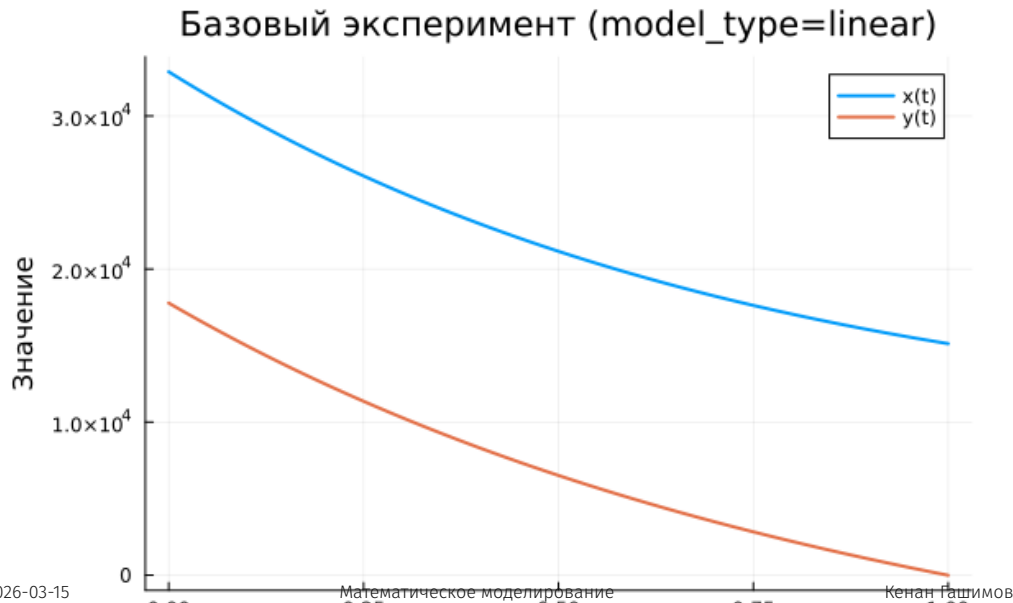
$$x(0) = 32888, \quad y(0) = 17777$$

Требуется построить графики изменения численности войск для двух вариантов модели.

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.55x(t) - 0.77y(t) + 1.5 \sin(3t + 1) \\ \frac{dy}{dt} = -0.66x(t) - 0.44y(t) + 1.2 \cos(t + 1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.27x(t) - 0.88y(t) + \sin(20t) \\ \frac{dy}{dt} = -0.68x(t)y(t) - 0.37y(t) + \cos(10t) \end{cases}$$

5. 5. Эксперимент: базовые расчёты



5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

По графику можно сделать следующие выводы:

- обе функции уменьшаются по мере роста времени;

5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

По графику можно сделать следующие выводы:

- обе функции уменьшаются по мере роста времени;
- переменная $x(t)$ убывает достаточно плавно;

5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

По графику можно сделать следующие выводы:

- обе функции уменьшаются по мере роста времени;
- переменная $x(t)$ убывает достаточно плавно;
- переменная $y(t)$ снижается быстрее и к концу интервала становится близкой к нулю;

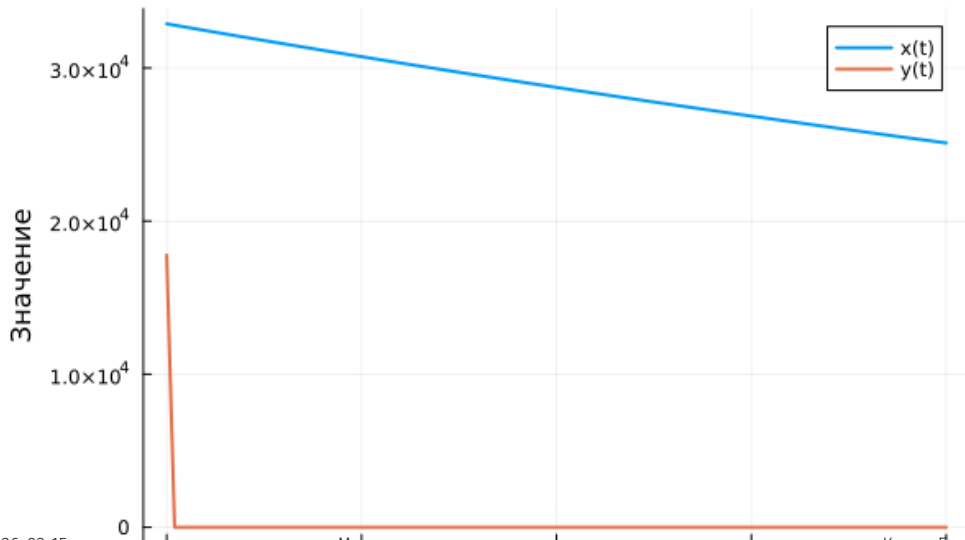
5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

По графику можно сделать следующие выводы:

- обе функции уменьшаются по мере роста времени;
- переменная $x(t)$ убывает достаточно плавно;
- переменная $y(t)$ снижается быстрее и к концу интервала становится близкой к нулю;
- динамика системы остаётся устойчивой и хорошо предсказуемой.

5.3 Базовый эксперимент: нелинейная модель

Базовый эксперимент (model_type=nonlinear)



5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

Для нелинейного случая наблюдается иная картина:

- функция $x(t)$ уменьшается медленнее, чем в линейной модели;

5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

Для нелинейного случая наблюдается иная картина:

- функция $x(t)$ уменьшается медленнее, чем в линейной модели;
- функция $y(t)$ очень быстро стремится к нулю;

5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

Для нелинейного случая наблюдается иная картина:

- функция $x(t)$ уменьшается медленнее, чем в линейной модели;
- функция $y(t)$ очень быстро стремится к нулю;
- после этого основную роль в динамике системы играет переменная $x(t)$;

5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

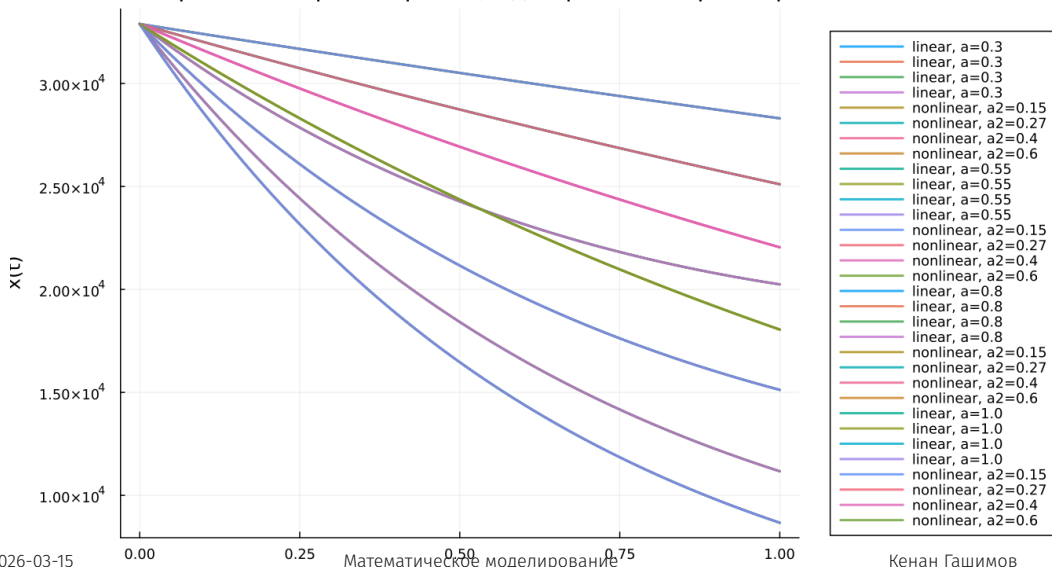
Для нелинейного случая наблюдается иная картина:

- функция $x(t)$ уменьшается медленнее, чем в линейной модели;
- функция $y(t)$ очень быстро стремится к нулю;
- после этого основную роль в динамике системы играет переменная $x(t)$;
- нелинейные взаимодействия существенно ускоряют подавление одной из переменных.

6. 6. Параметрический анализ

6.1 Сканирование траекторий $x(t)$

Сканирование: траектории $x(t)$ для разных параметров



6.2 Сканирование траекторий $x(t)$

В процессе исследования варьировался параметр модели.

Получены следующие результаты:

- рост параметра ускоряет убывание $x(t)$;

6.2 Сканирование траекторий $x(t)$

В процессе исследования варьировался параметр модели.

Получены следующие результаты:

- рост параметра ускоряет убывание $x(t)$;
- траектории становятся более крутыми;

6.2 Сканирование траекторий $x(t)$

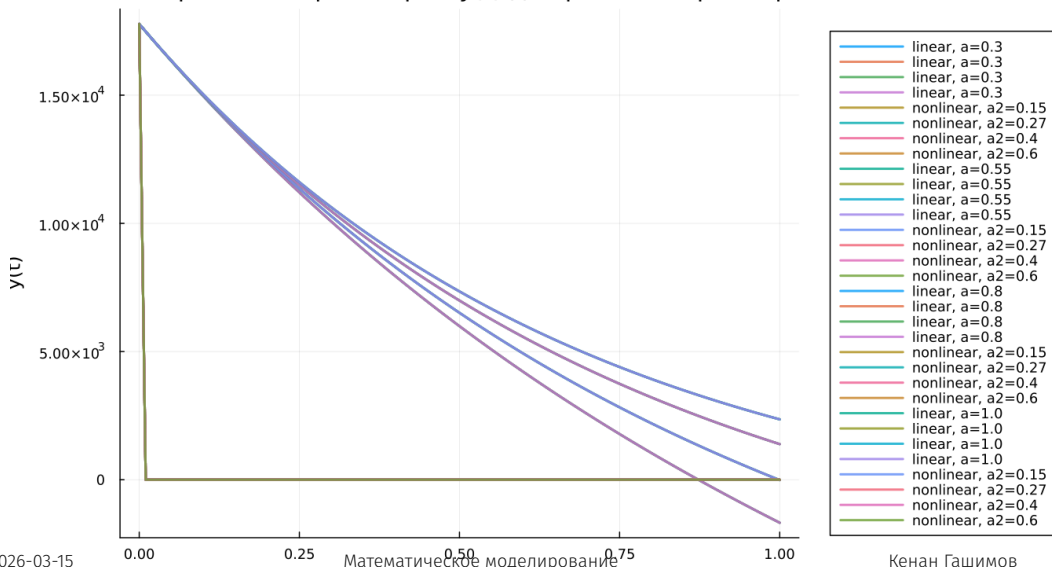
В процессе исследования варьировался параметр модели.

Получены следующие результаты:

- рост параметра ускоряет убывание $x(t)$;
- траектории становятся более крутыми;
- различия между решениями особенно отчётливо проявляются во второй половине интервала моделирования.

6.3 Сканирование траекторий $y(t)$

Сканирование: траектории $y(t)$ для разных параметров



Анализ показал, что:

- в линейной модели увеличение параметра приводит к более быстрому уменьшению $y(t)$;

Анализ показал, что:

- в линейной модели увеличение параметра приводит к более быстрому уменьшению $y(t)$;
- в нелинейной системе $y(t)$ почти сразу становится близкой к нулю;

Анализ показал, что:

- в линейной модели увеличение параметра приводит к более быстрому уменьшению $y(t)$;
- в нелинейной системе $y(t)$ почти сразу становится близкой к нулю;
- зависимость от параметра в нелинейном случае выражена слабее;

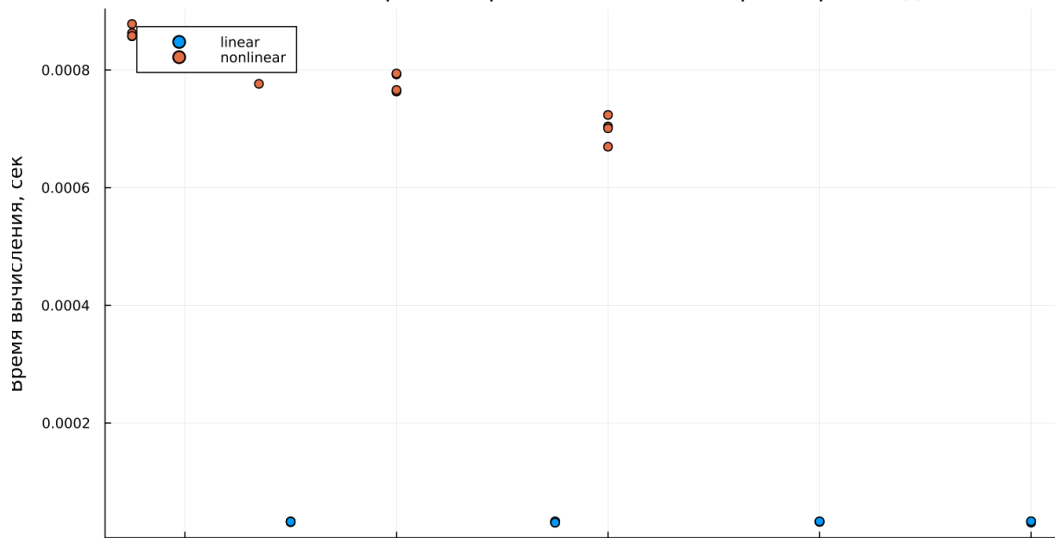
Анализ показал, что:

- в линейной модели увеличение параметра приводит к более быстрому уменьшению $y(t)$;
- в нелинейной системе $y(t)$ почти сразу становится близкой к нулю;
- зависимость от параметра в нелинейном случае выражена слабее;
- доминирующее влияние оказывают нелинейные члены системы.

7. 7. Анализ вычислительных затрат

7.1 Время вычислений

Зависимость времени решения ODE от параметров модели



По результатам численного эксперимента можно отметить:

- линейная модель требует меньше времени на вычисления;

По результатам численного эксперимента можно отметить:

- линейная модель требует меньше времени на вычисления;
- время решения линейной системы имеет порядок 10^{-5} сек;

По результатам численного эксперимента можно отметить:

- линейная модель требует меньше времени на вычисления;
- время решения линейной системы имеет порядок 10^{-5} сек;
- для нелинейной системы характерны значения порядка 10^{-4} – 10^{-3} сек;

По результатам численного эксперимента можно отметить:

- линейная модель требует меньше времени на вычисления;
- время решения линейной системы имеет порядок 10^{-5} сек;
- для нелинейной системы характерны значения порядка 10^{-4} – 10^{-3} сек;
- даже при усложнении модели вычислительные затраты остаются малыми.

8. 8. Анализ итоговой метрики

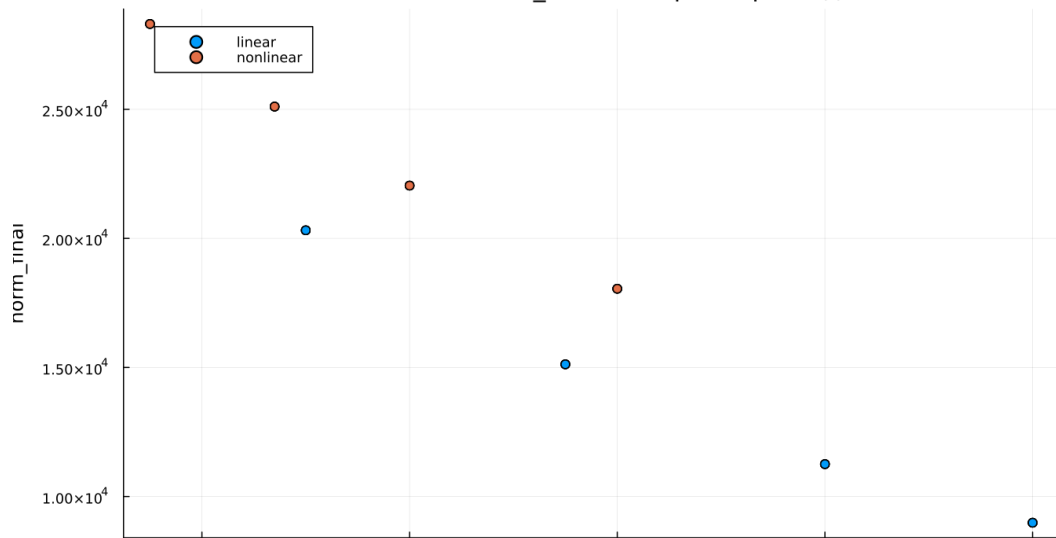
В качестве итоговой характеристики использовалась величина

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}$$

Эта метрика характеризует величину состояния системы в конце процесса моделирования.

8.2 Зависимость norm_final от параметра

Зависимость norm_final от параметра модели



8.3 Интерпретация результата

Из анализа графика следует:

- при увеличении параметра значение метрики уменьшается;

Из анализа графика следует:

- при увеличении параметра значение метрики уменьшается;
- линейная модель быстрее выходит к состоянию покоя;

Из анализа графика следует:

- при увеличении параметра значение метрики уменьшается;
- линейная модель быстрее выходит к состоянию покоя;
- нелинейная система дольше сохраняет заметную амплитуду состояния;

Из анализа графика следует:

- при увеличении параметра значение метрики уменьшается;
- линейная модель быстрее выходит к состоянию покоя;
- нелинейная система дольше сохраняет заметную амплитуду состояния;
- это связано с тем, что переменная $x(t)$ в нелинейной модели затухает медленнее.

9. 9. Итоги



1. Линейная модель демонстрирует плавное и устойчивое уменьшение обеих переменных.

1. Линейная модель демонстрирует плавное и устойчивое уменьшение обеих переменных.
2. В нелинейном случае функция $y(t)$ практически сразу обращается в нуль.

1. Линейная модель демонстрирует плавное и устойчивое уменьшение обеих переменных.
2. В нелинейном случае функция $y(t)$ практически сразу обращается в нуль.
3. Параметры модели существенно влияют на скорость изменения решений.

1. Линейная модель демонстрирует плавное и устойчивое уменьшение обеих переменных.
2. В нелинейном случае функция $y(t)$ практически сразу обращается в нуль.
3. Параметры модели существенно влияют на скорость изменения решений.
4. В линейной системе это влияние проявляется более наглядно.

1. Линейная модель демонстрирует плавное и устойчивое уменьшение обеих переменных.
2. В нелинейном случае функция $y(t)$ практически сразу обращается в нуль.
3. Параметры модели существенно влияют на скорость изменения решений.
4. В линейной системе это влияние проявляется более наглядно.
5. Нелинейная модель требует больших вычислительных затрат, однако они остаются незначительными.

1. Линейная модель демонстрирует плавное и устойчивое уменьшение обеих переменных.
2. В нелинейном случае функция $y(t)$ практически сразу обращается в нуль.
3. Параметры модели существенно влияют на скорость изменения решений.
4. В линейной системе это влияние проявляется более наглядно.
5. Нелинейная модель требует больших вычислительных затрат, однако они остаются незначительными.
6. Уменьшение метрики `norm_final` при росте параметра подтверждает усиление затухания динамики.

10. 10. Список литературы

10. Список литературы

1. Законы Осипова — Ланчестера.

10. Список литературы

1. Законы Осипова — Ланчестера.
2. Дифференциальные уравнения динамики боя.

10. Список литературы

1. Законы Осипова — Ланчестера.
2. Дифференциальные уравнения динамики боя.
3. Элементарные модели боя.